

格物学堂 3 月 16 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① 矩的演化方程 (一般形式)
 - 流体力学平衡方程
 - 非流体力学方程
 - 矩的演化方程的共同结构
- ② 广义摩擦

流体描述

我们已经知道，无穷级列矩方程的求解是不可能的，因此需要对级列方程在某个级别做合理的截短近似。为了获得这个近似的流体力学矩的闭合方程组，必须要获得特殊非流体力学矩作为在同一个时空点的流体力学矩泛函的有效近似。

因此这里要做的就是推导矩的演化方程的一般形式，并且分析其共同结构。

写出流体力学平衡方程后，再对其运用局域准中性条件、压强张量与热流的矩展开和无量纲量，重写连续性方程、动量平衡方程以及两种粒子的温度方程

连续性方程 $\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\rho u).$

动量平衡方程
$$\begin{aligned} \partial_t(\rho u_r) = & -\nabla_s(\rho u_r u_s) - \nabla_s(n_e T_e + n_i T_i) \\ & - \sqrt{2} \nabla_s(n_e T_e h_{rs}^{(2)} + n_i T_i h_{rs}^{(2)}) \\ & + \frac{e}{c} n_e \left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} \varepsilon_{rsm} h_s^{(1)} B_m. \end{aligned}$$

温度方程 (e)
$$\begin{aligned} \partial_t T_e = & -u \cdot \nabla T_e - \frac{2}{3} T_e \nabla \cdot u + \left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_s^{(1)} \nabla T_e \\ & + \frac{2}{3} T_e \nabla \cdot \left[\left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_s^{(1)} \right] - \frac{2}{3} \sqrt{2} T_e h_{rs}^{(2)} \nabla_r u \\ & + \frac{2}{3} \sqrt{2} T_e h_{rs}^{(2)} \nabla_r \left[\left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_s^{(1)} \right] \\ & - \frac{\sqrt{10}}{3 n_e} \nabla_r \left[n_e T_e \left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_s^{(3)} \right] \\ & - \frac{1}{Z} Q^{(2)} - \frac{2}{3} T_e h_s^{(1)} Q_n^{(1)}. \end{aligned}$$

温度方程 (i)
$$\partial_t T_i = -u \cdot \nabla T_i - \frac{2}{3} T_i \nabla \cdot u - \frac{2}{3} \sqrt{2} T_i h_r^{(2)} \nabla_r u_s$$

$$- \frac{\sqrt{10}}{3 n_i} \nabla_r \left[n_i T_i \left(\frac{T_i}{m_i} \right)^{1/2} h_r^{(3)} \right] + Q^{(2)}.$$

这里出现的碰撞项 $Q_r^{(1)}$ 与 $Q^{(2)}$ 都是量级为 μ 的量，而温度方程 (e) 的最后一项很小，因此两个温度量可以当作准守恒量。

流体力学平衡方程的结构中，第一组仅仅包含流体力学项，第二项则包含非流体力学矩，以及很小的碰撞项贡献。

Maxwell 方程组（新记号）

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 4\pi\sigma (\approx 0), & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{1}{c} \partial_t \mathbf{B}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{4\pi e}{c} n_e \left(\frac{T_e}{m_e} \right)^{1/2} h_r^{(1)} \end{aligned}$$

非流体力学矩方程

这一部分主要包含电动力学矩方程。之前已经得到过，对于慢运动，主要有以下两个方程：

电荷守恒约束 $\nabla_n(n_e T_e^{1/2} h_n^{(1)}) = 0.$

广义 Ohm 定律
$$\begin{aligned} \partial_t h_r^{(1)} = & \left(\frac{m_e}{T_e} \right)^{1/2} \left(\frac{e}{m_e} E_r \right. \\ & + \frac{1}{m_e n_e} \nabla_r(n_e T_e) + \frac{e}{m_e c} \epsilon_{rnm} u_m B_n \\ & - \frac{e}{m_e c} \epsilon_{rnm} h_n^{(1)} B_m \\ & \left. + Q_r^{(1)} + U_r^{(1)} + C_r^{(1)} + N_r^{(1)} \right). \end{aligned}$$

其中 $Q_r^{(1)}$ 是无量纲摩擦力，后面三项展开形式略，碰撞项贡献：

$$Q_{r_1 r_2 \dots}^{a(m)} = n_a^{-1} \int d\mathbf{v} H_{r_1 r_2 \dots}^{(m)} ((m_a / T_a)^{1/2} (\mathbf{v} - \mathbf{u}^a)) \chi^a.$$

作者将级列方程在 29M 近似上截短, 得到两种矩方程如下:

(A) 矢量矩

$$\begin{aligned}\partial_t h_r^{\alpha(3)} &= -\sqrt{\frac{5}{2}} \left(\frac{T_\alpha}{m_\alpha} \right)^{1/2} \frac{1}{T_\alpha} \nabla_r T_\alpha + \frac{e_\alpha}{m_\alpha c} \epsilon_{rnm} h_m^{\alpha(3)} B_n \\ &\quad + Q_r^{\alpha(3)} + U_r^{\alpha(3)} + D_r^{\alpha(3)} + C_r^{\alpha(3)} + N_r^{\alpha(3)} \\ \partial_t h_r^{\alpha(5)} &= \frac{e_\alpha}{m_\alpha c} \epsilon_{rnm} h_m^{\alpha(5)} B_n + Q_r^{\alpha(5)} + U_r^{\alpha(5)} + D_r^{\alpha(5)} + C_r^{\alpha(5)} + N_r^{\alpha(5)} \\ \partial_t h_r^{\alpha(7)} &= \frac{e_\alpha}{m_\alpha c} \epsilon_{rnm} h_m^{\alpha(7)} B_n + Q_r^{\alpha(7)} + U_r^{\alpha(7)} + D_r^{\alpha(7)} + C_r^{\alpha(7)} + N_r^{\alpha(7)}.\end{aligned}$$

(B) 张量矩

$$\begin{aligned}\partial_t h_{rs}^{\alpha(2)} &= -\sqrt{2} \mathcal{F}_{rs|pq} \nabla_p u_q + \frac{2e_\alpha}{m_\alpha c} \mathcal{F}_{rs|pq} \epsilon_{pnm} h_q^{\alpha(2)} B_n + Q_{rs}^{\alpha(2)} + U_{rs}^{\alpha(2)} + D_{rs}^{\alpha(2)} \\ &\quad + C_{rs}^{\alpha(2)} + N_{rs}^{\alpha(2)} \\ \partial_t h_{rs}^{\alpha(4)} &= \frac{2e_\alpha}{m_\alpha c} \mathcal{F}_{rs|pq} \epsilon_{pnm} h_q^{\alpha(4)} B_n + Q_{rs}^{\alpha(4)} + U_{rs}^{\alpha(4)} + D_{rs}^{\alpha(4)} + C_{rs}^{\alpha(4)} + N_{rs}^{\alpha(4)} \\ \partial_t h_{rs}^{\alpha(6)} &= \frac{2e_\alpha}{m_\alpha c} \mathcal{F}_{rs|pq} \epsilon_{pmna} h_{qm}^{\alpha(6)} B_n + Q_{rs}^{\alpha(6)} + U_{rs}^{\alpha(6)} + D_{rs}^{\alpha(6)} + C_{rs}^{\alpha(6)} + N_{rs}^{\alpha(6)}\end{aligned}$$

其中有对称化算符 $\mathcal{F}_{rs|pq} = \frac{1}{2} (\delta_{r,p} \delta_{s,q} + \delta_{r,q} \delta_{s,p} - \frac{1}{3} \delta_{r,s} \delta_{p,q})$.

- ① 流体力学变量 ρ 、 u 、 T 的梯度与电磁场变量 E 与 B ，这一部分为源项，从而使得非流体力学矩能够用流体力学矩表达。仅在于 $h_r^{(1)}$ 、 $h_r^{\alpha(1)}$ 、 $h_{rs}^{\alpha(2)}$ 、 $h_r^{\alpha(3)}$ 的方程中源项不为零
- ② 来源于磁场项的 Lorentz 力，正比于 n 次矩于磁场的矢积
- ③ 标志广义摩擦力的碰撞项 $Q_{\dots}^{\alpha(n)}$ ，包含线性和非线性贡献
- ④ 一个高项 $U_{\dots}^{\alpha(n)}$ ，包含动理方程的流项产生 $n+1$ 次矩，由于在 29M 近似的截短，没有高于 7 次的高阶矩
- ⑤ 一个低项 $D_{\dots}^{\alpha(n)}$ ，它涉及较低的 $n-1$ 次矩的空间导数
- ⑥ 一组涉及 n 次矩的运流项 $C_{\dots}^{\alpha(n)}$ ，以及它的导数
- ⑦ 非线性项 $N_{\dots}^{\alpha(n)}$ ，包含广义摩擦项之外的其他非线性项。
- ⑧ 电场项 E 只出现在一次矩的源项之中

